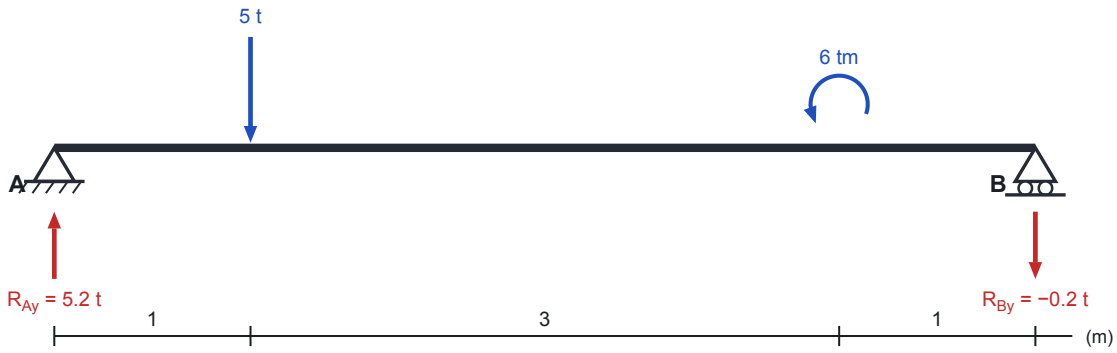
עבודת בית 2 · דף עבודה 2 · חישוב ריאקציות

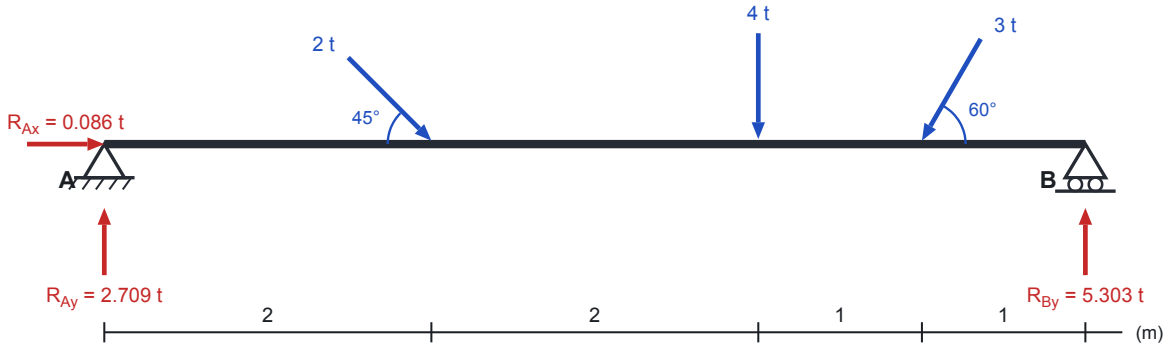
מוסכמות: ש מומנט חיובי · חץ התגובה מצביע בכיוון האמיתי · יחידות: t, tm, t/m, m

קורה 1



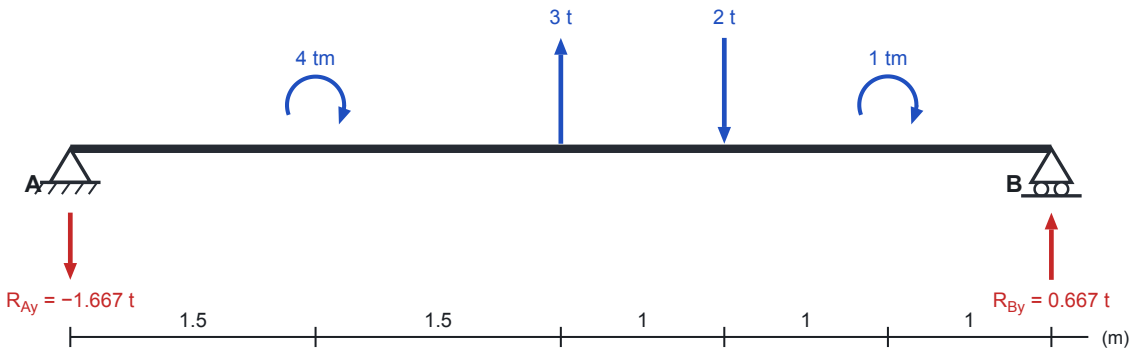
ΣFx = 0 (אין כוחות אופקיים)	$R_{Ax} = 0$
$\Sigma M_A = 0$ (+ ש)	$+5 \cdot 1 - 6 - R_{By} \cdot 5 = 0 \Rightarrow R_{By} = -1 \div 5 = -0.2$ t ↓
ΣFy = 0	$-5 + R_{Ay} + R_{By} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 5 + 0.2 = 5.2$ t ↑
בדיקה: ΣM_B	0 = 0 ✓
תוצאה	**RAy = 5.2 ↑ · RBy = −0.2 ↓ (t, tm)**

קורה 2



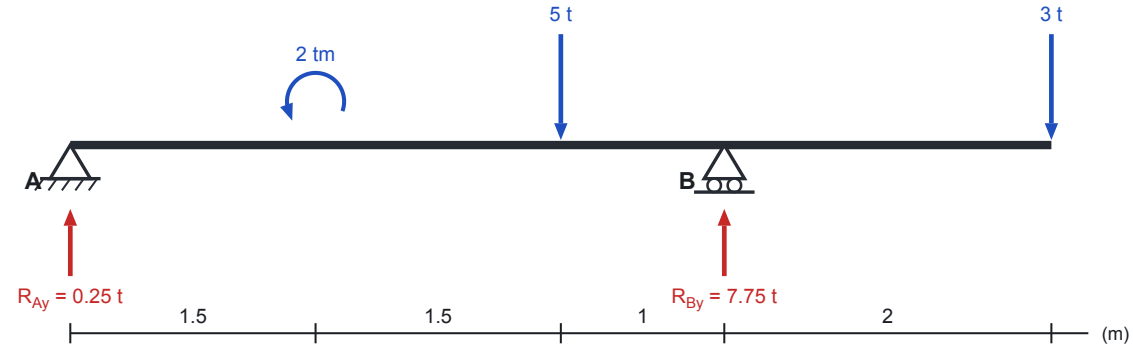
פירוק כוח באלכסון	F = 2 t, 45°: Fx = +1.414 t, Fy = −1.414 t
פירוק כוח באלכסון	F = 3 t, 60°: Fx = −1.5 t, Fy = −2.598 t
ΣFx = 0	$+1.414 - 1.5 + R_{Ax} = 0 \Rightarrow R_{Ax} = 0.086$ t →
$\Sigma M_A = 0$ (+ ש)	$+1.414 \cdot 2 + 4 \cdot 4 + 2.598 \cdot 5 - R_{By} \cdot 6 = 0 \Rightarrow R_{By} = 31.819 \div 6 = 5.303$ t ↑
ΣFy = 0	$-1.414 - 4 - 2.598 + R_{Ay} + R_{By} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 8.012 - 5.303 = 2.709$ t ↑
בדיקה: ΣM_B	0 = 0 ✓
תוצאה	**RAx = 0.086 → · RAy = 2.709 ↑ · RBy = 5.303 ↑ (t, tm)**

קורה 3



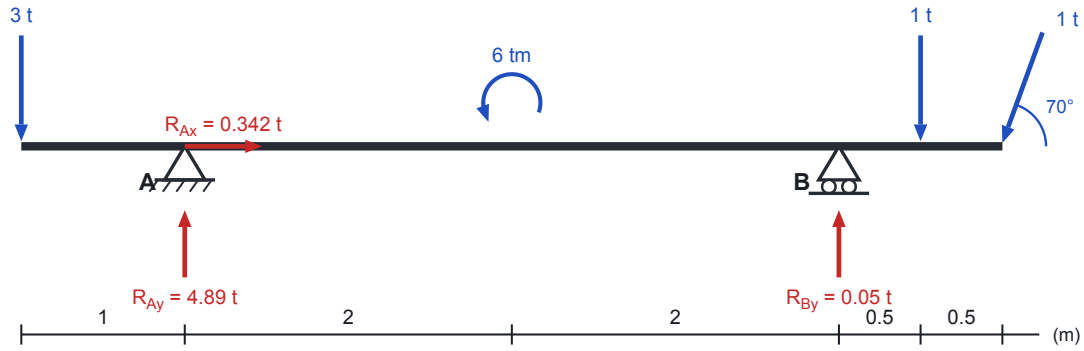
ΣFx = 0 (אין כוחות אופקיים)	$R_{Ax} = 0$
$\Sigma M_A = 0$ (+ ↻)	$+4 -3\cdot3 +2\cdot4 +1 - R_{By}\cdot6 = 0 \Rightarrow R_{By} = 4 \div 6 = 0.667$ t ↑
ΣFy = 0	$+3 -2 + R_{Ay} + R_{By} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = -1 - 0.667 = -1.667$ t ↓
בדיקה: ΣM_B	$0 = 0$ ✓
תוצאה	**RAy = −1.667 ↓ · RBy = 0.667 ↑ (t, tm)**

קורה 4



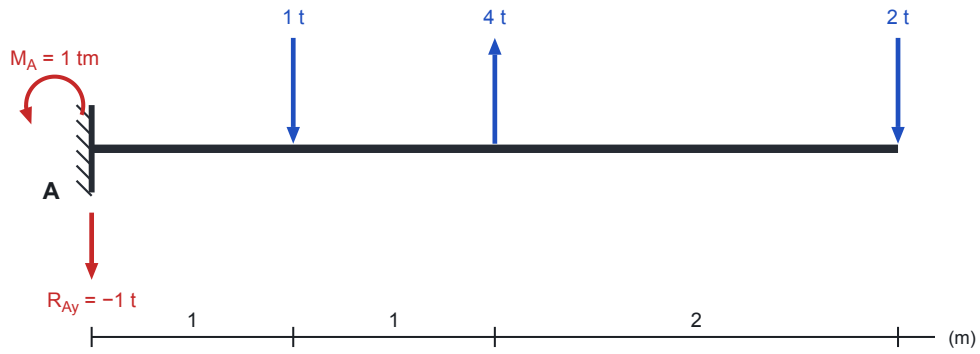
ΣFx = 0 (אין כוחות אופקיים)	$R_{Ax} = 0$
$\Sigma M_A = 0$ (+ ↻)	$-2 +5\cdot3 +3\cdot6 - R_{By}\cdot4 = 0 \Rightarrow R_{By} = 31 \div 4 = 7.75$ t ↑
ΣFy = 0	$-5 -3 + R_{Ay} + R_{By} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 8 - 7.75 = 0.25$ t ↑
בדיקה: ΣM_B	$0 = 0$ ✓
תוצאה	**RAy = 0.25 ↑ · RBy = 7.75 ↑ (t, tm)**

קורה 5



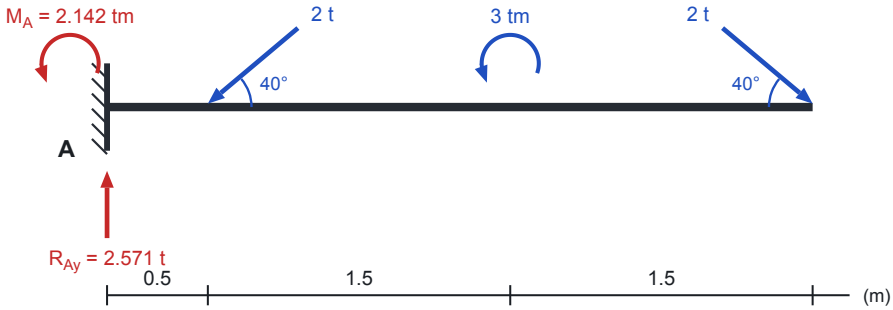
פירוק כוח באלכסון	F = 1 t, 70°: Fx = −0.342 t, Fy = −0.94 t
ΣFx = 0	$-0.342 + R_{Ax} = 0 \Rightarrow R_{Ax} = 0.342$ t →
$\Sigma M_A = 0$ (+ ↻)	$-3\cdot1 -6 +1\cdot4.5 +0.94\cdot5 - R_{By}\cdot4 = 0 \Rightarrow R_{By} = 0.198 \div 4 = 0.05$ t ↑
ΣFy = 0	$-3 -1 -0.94 + R_{Ay} + R_{By} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 4.94 - 0.05 = 4.89$ t ↑
בדיקה: ΣM_B	$0 = 0$ ✓
תוצאה	**RAx = 0.342 → · RAy = 4.89 ↑ · RBy = 0.05 ↑ (t, tm)**

קורה 6



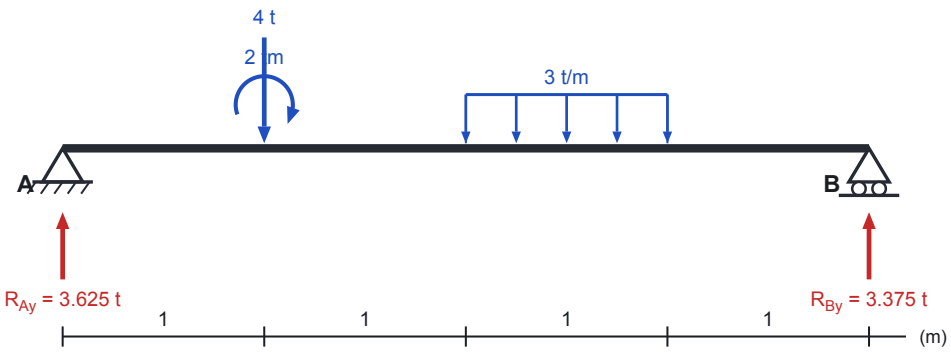
ΣFx = 0 (אין כוחות אופקיים)	$R_{Ax} = 0$
$\Sigma M_A = 0$ (+ ↺)	$+1\cdot1 -4\cdot2 +2\cdot4 + M_A = 0 \Rightarrow M_A = -1$ tm ⇒ 1 tm ↺
ΣFy = 0	$-1 +4 -2 + R_{Ay} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = -1$ t ↓
בדיקה: ΣM בקצה החופשי	0 = 0 ✓
תוצאה	**RAy = −1 ↓ · MA = 1 tm ↺ (t, tm)**

קורה 7



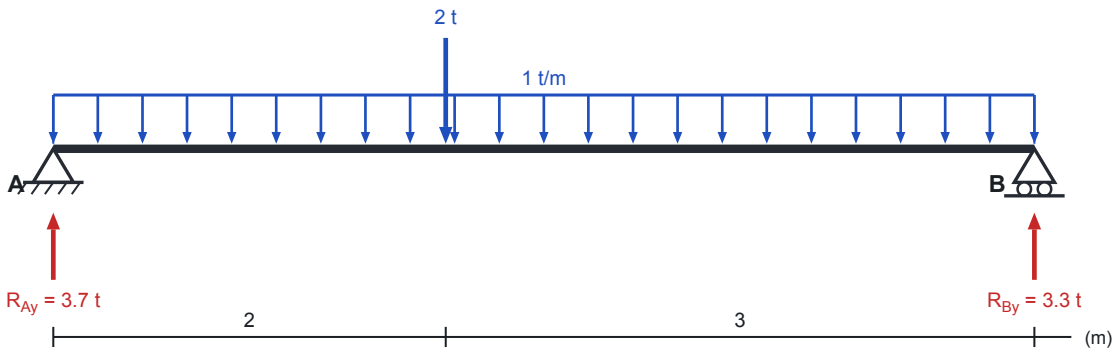
פירוק כוח באלכסון	F = 2 t, 40°: Fx = −1.532 t, Fy = −1.286 t
פירוק כוח באלכסון	F = 2 t, 40°: Fx = +1.532 t, Fy = −1.286 t
ΣFx = 0	$-1.532 +1.532 + R_{Ax} = 0 \Rightarrow R_{Ax} = 0$ t
$\Sigma M_A = 0$ (+ ↺)	$+1.286\cdot0.5 -3 +1.286\cdot3.5 + M_A = 0 \Rightarrow M_A = -2.142$ tm ⇒ 2.142 tm ↺
ΣFy = 0	$-1.286 -1.286 + R_{Ay} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 2.571$ t ↑
בדיקה: ΣM בקצה החופשי	0 = 0 ✓
תוצאה	**RAy = 2.571 ↑ · MA = 2.142 tm ↺ (t, tm)**

קורה 8



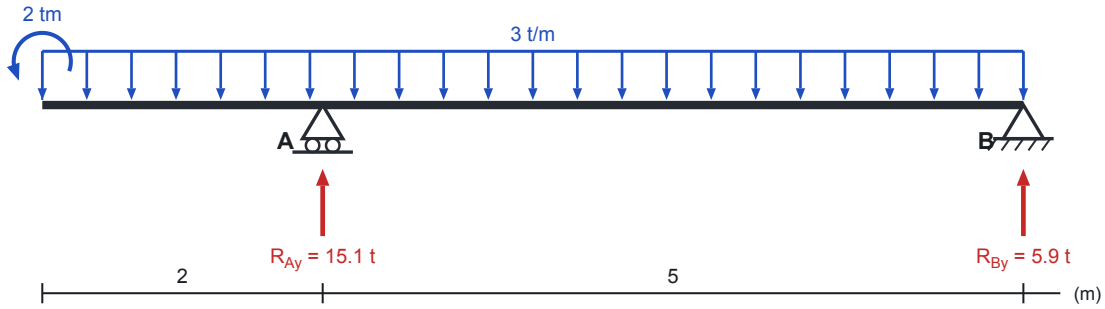
ΣFx = 0 (אין כוחות אופקיים)	$R_{Ax} = 0$
$\Sigma M_A = 0$ (+ ↺)	$+4\cdot1 +2 +(3\cdot1)\cdot2.5 - R_{By}\cdot4 = 0 \Rightarrow R_{By} = 13.5 \div 4 = 3.375$ t ↑
ΣFy = 0	$-4 -3 + R_{Ay} + R_{By} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 7 - 3.375 = 3.625$ t ↑
בדיקה: ΣM_B	0 = 0 ✓
תוצאה	**RAy = 3.625 ↑ · RBy = 3.375 ↑ (t, tm)**

קורה 9



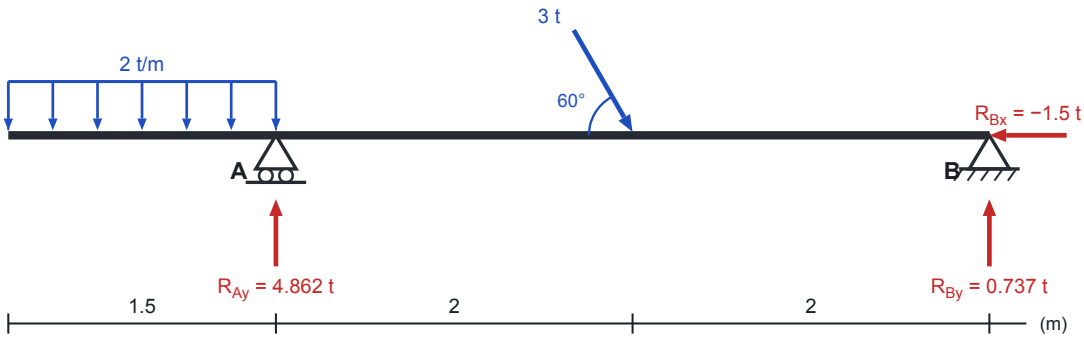
$\Sigma Fx = 0$ (אין כוחות אופקיים)	$R_{Ax} = 0$
$\Sigma M_A = 0$ (+ ↻)	$+(1\cdot5)\cdot2.5 + 2\cdot2 - R_{By}\cdot5 = 0 \Rightarrow R_{By} = 16.5 \div 5 = 3.3$ t ↑
$\Sigma Fy = 0$	$-5 - 2 + R_{Ay} + R_{By} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 7 - 3.3 = 3.7$ t ↑
בדיקה: ΣM_B	$0 = 0$ ✓
תוצאה	**RAy = 3.7 ↑ · RBy = 3.3 ↑ (t, tm)**

קורה 10



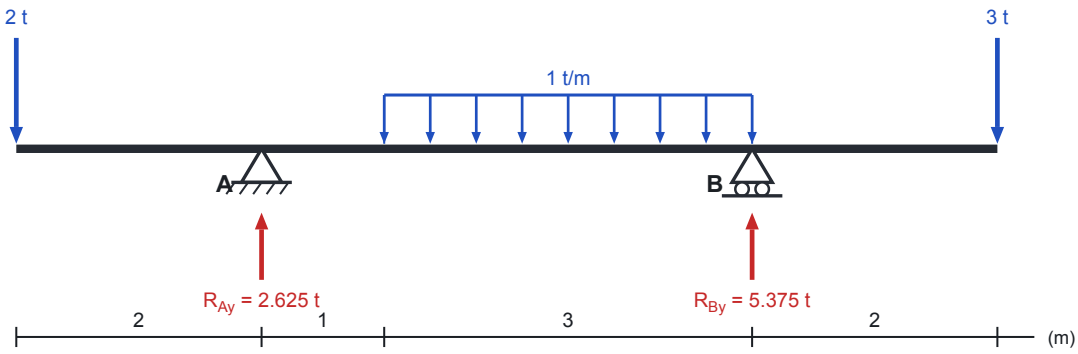
$\Sigma Fx = 0$ (אין כוחות אופקיים)	$R_{Bx} = 0$
$\Sigma M_A = 0$ (+ ↻)	$-2 + (3\cdot7)\cdot1.5 - R_{By}\cdot5 = 0 \Rightarrow R_{By} = 29.5 \div 5 = 5.9$ t ↑
$\Sigma Fy = 0$	$-21 + R_{Ay} + R_{By} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 21 - 5.9 = 15.1$ t ↑
בדיקה: ΣM_B	$0 = 0$ ✓
תוצאה	**RAy = 15.1 ↑ · RBy = 5.9 ↑ (t, tm)**

קורה 11



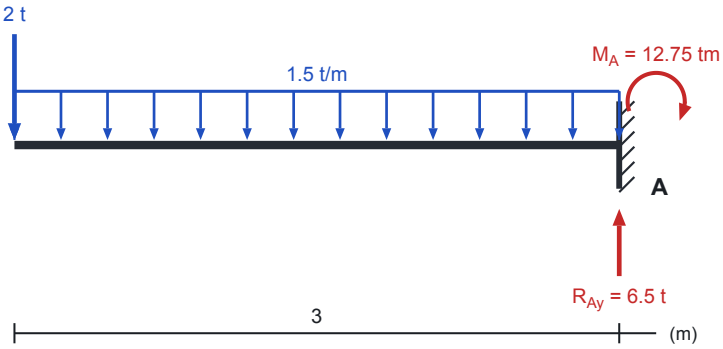
פירוק כוח באלכסון	F = 3 t, 60°: Fx = +1.5 t, Fy = −2.598 t
$\Sigma Fx = 0$	$+1.5 + R_{Bx} = 0 \Rightarrow R_{Bx} = -1.5$ t ←
$\Sigma M_B = 0$ (+ ↻)	$-(2\cdot1.5)\cdot4.75 - 2.598\cdot2 + R_{Ay}\cdot4 = 0 \Rightarrow R_{Ay} = -19.446 \div -4 = 4.862$ t ↑
$\Sigma Fy = 0$	$-3 - 2.598 + R_{By} + R_{Ay} = 0 \Rightarrow R_{By} = 5.598 - 4.862 = 0.737$ t ↑
בדיקה: ΣM_A	$0 = 0$ ✓
תוצאה	**RAy = 4.862 ↑ · RBx = −1.5 ← · RBy = 0.737 ↑ (t, tm)**

קורה 12



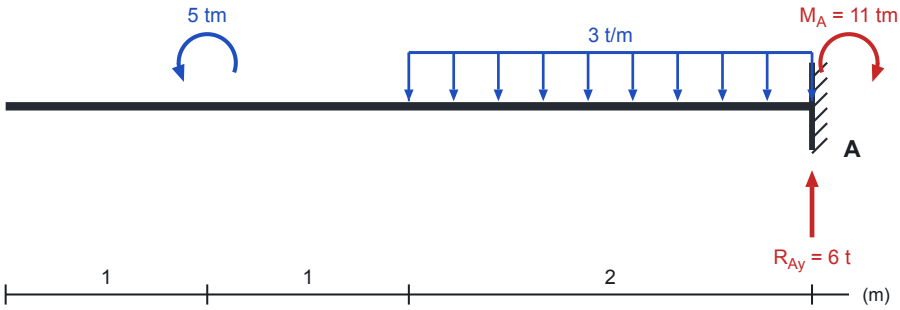
ΣFx = 0 (אין כוחות אופקיים)	$R_{Ax} = 0$
$\Sigma M_A = 0$ (+ ↻)	$-2\cdot2 + (1\cdot3)\cdot2.5 + 3\cdot6 - R_{By}\cdot4 = 0 \Rightarrow R_{By} = 21.5 \div 4 = 5.375$ t ↑
ΣFy = 0	$-2 - 3 - 3 + R_{Ay} + R_{By} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 8 - 5.375 = 2.625$ t ↑
בדיקה: ΣM_B	0 = 0 ✓
תוצאה	**RAy = 2.625 ↑ · RBy = 5.375 ↑ (t, tm)**

קורה 13



ΣFx = 0 (אין כוחות אופקיים)	$R_{Ax} = 0$
$\Sigma M_A = 0$ (+ ↻)	$-2\cdot3 - (1.5\cdot3)\cdot1.5 + M_A = 0 \Rightarrow M_A = 12.75$ tm ⇒ 12.75 tm ↻
ΣFy = 0	$-2 - 4.5 + R_{Ay} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 6.5$ t ↑
בדיקה: ΣM בקצה החופשי	0 = 0 ✓
תוצאה	**RAy = 6.5 ↑ · MA = 12.75 tm ↻ (t, tm)**

קורה 14



ΣFx = 0 (אין כוחות אופקיים)	$R_{Ax} = 0$
$\Sigma M_A = 0$ (+ ↻)	$-5 - (3\cdot2)\cdot1 + M_A = 0 \Rightarrow M_A = 11$ tm ⇒ 11 tm ↻
ΣFy = 0	$-6 + R_{Ay} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 6$ t ↑
בדיקה: ΣM בקצה החופשי	0 = 0 ✓
תוצאה	**RAy = 6 ↑ · MA = 11 tm ↻ (t, tm)**

טבלת תוצאות מסכמת

ריאקציות (t) ומומנטי ריתום (tm) · כיוון החץ הוא הכיוון האמיתי

קורה	תוצאות
דף עבודה 2 · חישוב ריאקציות	
2.1	RAy = 5.2 ↑ · RBy = −0.2 ↓
2.2	RAx = 0.086 → · RAy = 2.709 ↑ · RBy = 5.303 ↑
2.3	RAy = −1.667 ↓ · RBy = 0.667 ↑
2.4	RAy = 0.25 ↑ · RBy = 7.75 ↑
2.5	RAx = 0.342 → · RAy = 4.89 ↑ · RBy = 0.05 ↑
2.6	RAy = −1 ↓ · MA = 1 tm ↺
2.7	RAy = 2.571 ↑ · MA = 2.142 tm ↺
2.8	RAy = 3.625 ↑ · RBy = 3.375 ↑
2.9	RAy = 3.7 ↑ · RBy = 3.3 ↑
2.10	RAy = 15.1 ↑ · RBy = 5.9 ↑
2.11	RAy = 4.862 ↑ · RBx = −1.5 ← · RBy = 0.737 ↑
2.12	RAy = 2.625 ↑ · RBy = 5.375 ↑
2.13	RAy = 6.5 ↑ · MA = 12.75 tm ↻
2.14	RAy = 6 ↑ · MA = 11 tm ↻